

1. Uvod

Ova skripta pokriva osnove upotrebe Matlab-a u postupka određivanja odziva primenom simboličke metode (isto kao analitički način samo upotrebom Matlab-a) kao i računanja odziva primenom numeričke metode.

Skriptu treba koristiti u kombinaciji sa postojećim skriptima koje pokrivaju oblast Laplasove transformacije, Inverzne Laplasove transformacije kao i skripte koja pokriva oblast matematičkih modela u prostoru stanja.

2. Sistemi predstavljeni funkcijom prenosa

Primer 1. Sistem je opisan funkcijom prenosa.

$$G(s) = \frac{0.1}{s^2 + 0.05s + 0.1}$$

- Pronaći simbolički i numerički odziv sistema ako je na ulaz dovedena odskočna pobuda. Porediti dobijena rešenja.
- Odrediti matematički model sistema primenom funkcije `tf2ss`.

Rešenje.

a)

Primena simboličke metode:

Definisanje simboličkih promenljivih `s` i `t`

```
| syms s t
```

Definisanje funkcije prenosa

```
| sistem = 0.1/(s^2+0.05*s+0.1)
```

Definisanje ulaznog signala u vremenskom domenu

```
| u_t = heaviside(t)
```

Određivanje Laplasove transformacije ulaznog signala

```
| u_s = laplace(u_t)
```

Određivanje izlaza u kompleksnom domenu

```
| y_s = sistem*u_s
```

Određivanje izlaza u vremenskom domenu primenom simboličke metode

```
| y_t_simbolicko = ilaplace(y_s)
```

Kao rešenje dobije se

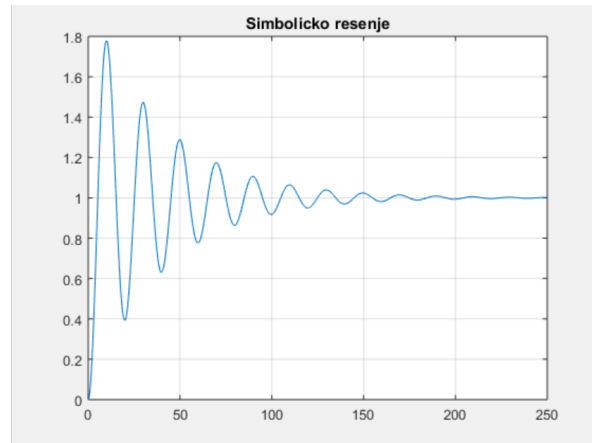
```
| >> y_t_simbolicko = 1 - exp(-t/40)*(cos((159^(1/2)*t)/40) +  
| (159^(1/2)*sin((159^(1/2)*t)/40))/159
```

Brisanje simboličke promenljive `t` kako bi se opet mogla koristiti kao numerička promenljiva

```
| syms t clear  
| t = 0:0.1:250;
```

Postavljanje izlaza i prikaz rešenja

```
yts = 1 - exp(-t/40) .* (cos((159^(1/2)*t)/40) +  
(159^(1/2)*sin((159^(1/2)*t)/40))/159 ;  
plot(t, yts)  
grid  
title('Simboličko rešenje')
```



Slika 1. Odziv Sistema dobijen primenom simboličke metode

Primena numeričke metode:

Definisanje funkcije prenosa sistema

```
sistem = tf(0.1, [1 0.05 0.1])
```

Definisanje vremena simulacije

```
t1 = 0:0.01:250;
```

Definisanje ulaza u vremenskom domenu

```
u_t1 = heaviside(t1);
```

Simulacija sistema pomoću funkcije lsim (za detaljnije informacije pogledati help fajl)

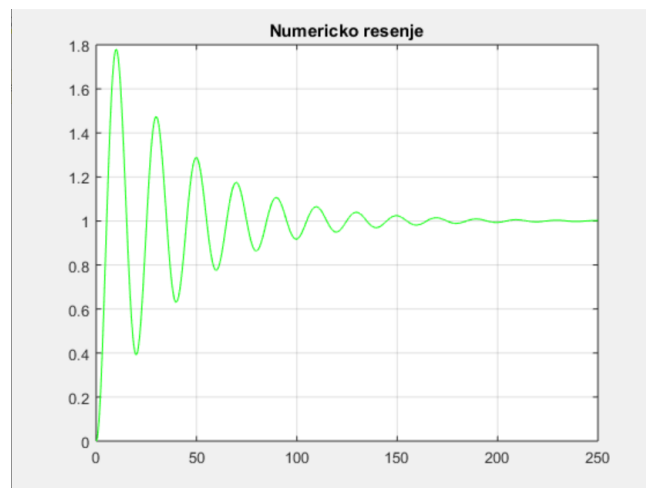
```
y_numericko = lsim(sistem, u_t1, t1)
```

Prikaz numeričkog rešenja

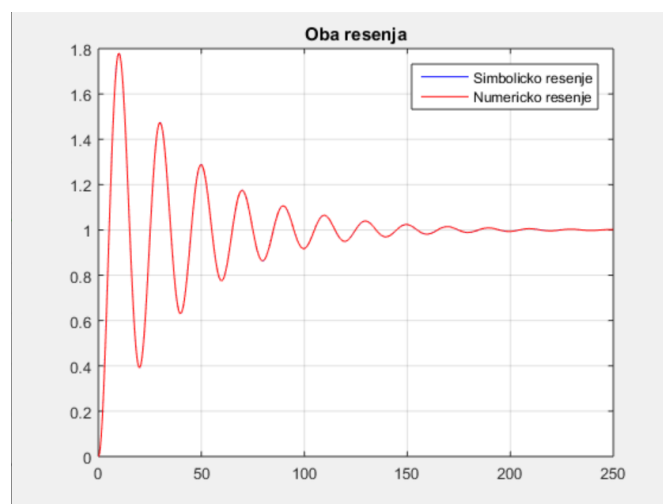
```
plot(t1, y_numericko, 'g')  
grid  
title('Numericko rešenje')
```

Prikaz oba rešenja

```
figure(2)  
plot(t, yts, 'b', t1, y_numericko, 'r')  
title('Oba rešenja')  
grid  
legend('Simboličko rešenje', 'Numericko rešenje')
```



Slika 2. Odziv sistema primenom numeričke metode



Slika 3. Prikaz oba rešenja

b)

$$\begin{aligned}
 & [A, B, C, D] = \text{tf2ss}(0.1, [1 \ 0.05 \ 0.1]) \\
 & A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -0.0500 & -0.1000 \\ 1.0000 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 & 0.1000 \end{bmatrix} \\
 & B = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Primer 2. Sistem je opisan funkcijom prenosa.

$$G(s) = \frac{1}{s + 2}$$

a) Pronaći simbolički i numerički odziv sistema ako je na ulaz doveden signal $e^{-t} \sin(t)$. Porediti dobijena rešenja.

b) Odrediti matematički model sistema primenom funkcije `tf2ss`.

Rešenje.

a)

Primena simboličke metode:

Definisanje simboličkih promenljivih s i t

```
| syms s t
```

Definisanje funkcije prenosa

```
| sistem = 1/(s+2)
```

Definisanje ulaznog signala u vremenskom domenu

```
| u_t = (exp(-t).*sin(t))*heaviside(t);
```

Određivanje Laplasove transformacije ulaznog signala

```
| u_s = laplace(u_t)
```

Određivanje izlaza u kompleksnom domenu

```
| y_s = sistem*u_s
```

Određivanje izlaza u vremenskom domenu primenom simboličke metode

```
| y_t_simbolicko = ilaplace(y_s)
```

Kao rešenje dobije se

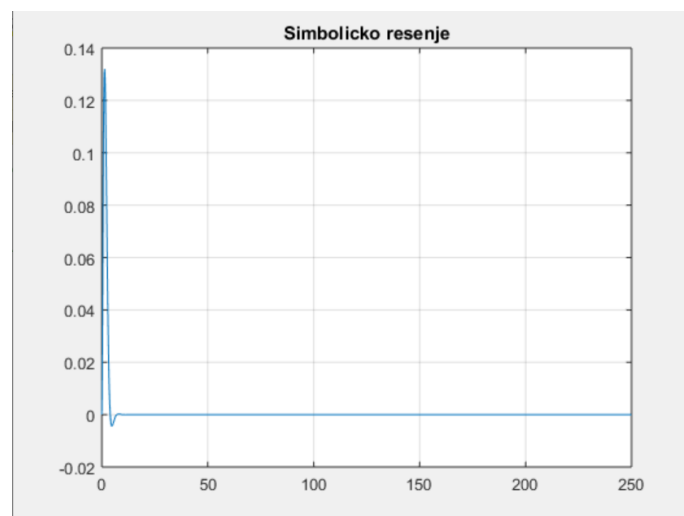
```
| >> y_t_simbolicko = exp(-2*t)/2 - (exp(-t)*(cos(t) - sin(t)))/2
```

Brisanje simboličke promenljive t kako bi se opet mogla koristiti kao numerička promenljiva

```
| syms t clear
| t = 0:0.1:250;
```

Postavljanje izlaza i prikaz rešenja

```
| yts = exp(-2*t)/2 - (exp(-t).*(cos(t) - sin(t)))/2;
| plot(t, yts)
| grid
| title ('Simbolicko resenje')
```



Slika 4. Odziv sistema dobijen primenom simboličke metode

Primena numeričke metode:

Definisanje funkcije prenosa sistema

```
| sistem = tf(1, [1 2])
```

Definisanje vremena simulacije

```
| t1 = 0:0.01:250;
```

Definisanje ulaza u vremenskom domenu

```
| u_t1 = (exp(-t1).*sin(t1));
```

Simulacija sistema pomoću funkcije lsim (za detaljnije informacije pogledati help fajl)

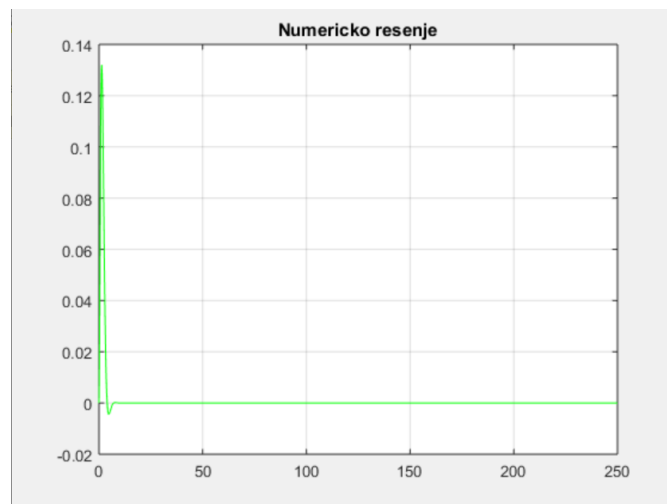
```
| y_numericko = lsim(sistem, u_t1, t1)
```

Prikaz numeričkog rešenja

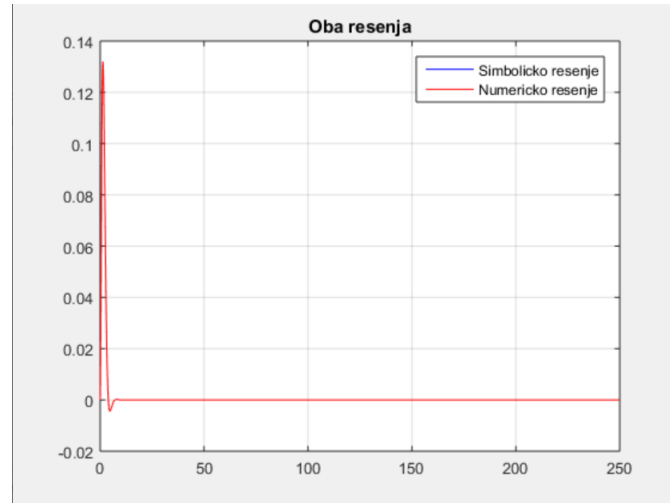
```
| plot(t1,y_numericko, 'g')
| grid
| title('Numericko resenje')
```

Prikaz oba rešenja

```
| figure(2)
| plot(t, yts, 'b', t1, y_numericko, 'r')
| title('Oba resenja')
| grid
| legend('Simbolicko resenje', 'Numericko resenje')
```



Slika 5. Odziv Sistema dobijen primenom numeričke metode



Slika 6. Prikaz oba rešenja

b)

$$[A, B, C, D] = \text{tf2ss}(1, [1 \ 2])$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} A = & B = & C = & D = \\ \hline & & & \\ -2 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

3. Sistemi predstavljeni matematičkim modelom u prostoru stanja

Primer 1

Dat je sistem (proces) opisan matematičkim modelom u prostoru stanja

$$\dot{x}_1 = -3x_1 + x_2 - u$$

$$\dot{x}_2 = -2x_1 - u$$

$$y = x_1 + u$$

Odrediti odziv sistema $y(t)$ ukoliko je pobuda $h(t)$ i dati su početni uslovi $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

- Primenom simboličke metode
- Primenom numeričke metode
- Porediti rezultate
- Odrediti funkciju prenosa sistema

Rešenje:

U nastavku će biti prikazan korak po korak traženja odziva i određivanja funkcije prenosa primenom Matlab-a.

a) Traženja odziva primenom simboličke metode

Definisanje simboličkih promenljivih: kompleksne promenljive s i vremenske promenljive t

```
| syms s t;
```

Usvajanje pretpostavke da je promenljiva t uvek veća od nule (kauzalni sistem)

```
| assume(t > 0);
```

Kreiranje matrica A, B, C i D:

```
| A=[-3 1; -2 0];  
| B=[-1; -1];  
| C=[1 0];  
| D=1;
```

Kreiranje vektora početnih uslova $x(0)$:

```
| x0=[1; 2];
```

Postavljanje pobude u vremenskom domenu $u(t)$:

```
| u_t=heaviside(t);
```

Određivanje Laplasove transformacije pobude $U(s)$:

```
| u_s=laplace(u_t);  
>>u_s =  
1/s
```

Određivanje rezolventne matrice $\phi(s)$:

```
| dim=size(A);  
| I=eye(dim);  
| fi_s=(s*I-A)^-1;  
  
>>fi_s =  
[ s/(s^2 + 3*s + 2), 1/(s^2 + 3*s + 2)]  
[-2/(s^2 + 3*s + 2), (s + 3)/(s^2 + 3*s + 2)]
```

Određivanje fundamentalne matrice $\phi(t)$:

```
| fi_t=ilaplace(fi_s);  
  
>>fi_t =  
[ 2*exp(-2*t) - exp(-t), exp(-t) - exp(-2*t)]  
[2*exp(-2*t) - 2*exp(-t), 2*exp(-t) - exp(-2*t)]
```

Određivanje sopstvenog odziva $x_s(t)$:

```
| xs_t=fi_t*x0;  
  
>>xs_t =
```

```
exp(-t)
2*exp(-t)
```

Određivanje prinudnog odziva $x_p(t)$:

```
xp_s=fi_s*B*u_s;
xp_t=ilaplace(xp_s);

>>xp_t =
    exp(-2*t)/2 - 1/2
    exp(-2*t)/2 - 1/2
```

Određivanje kretanja u prostoru stanja $x(t)$:

```
x_t=xs_t+xp_t;

>>x_t =
    exp(-t) + exp(-2*t)/2 - 1/2
    2*exp(-t) + exp(-2*t)/2 - 1/2
```

Određivanje odziva sistema $y(t)$:

```
y_t=C*x_t+D*u_t

>> y_t =
    exp(-t) + exp(-2*t)/2 + 1/2
```

Brisanje simboličke promenljive t kako bi se mogla ponovo koristiti kao numerička promenljiva:

```
syms t clear;
```

Kreiranje vektora vremena:

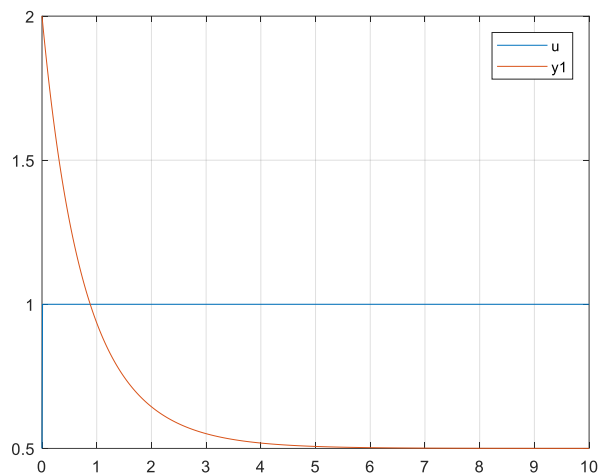
```
t=0:0.01:10;
```

Postavljanje izlaza:

```
y1=exp(-t) + exp(-2*t)/2 + 1/2;
```

Prikaz rezultata na grafiku (Slika 1):

```
plot(t,u,t,y1)
legend('u','y1')
grid
```

Slika 1 Odziv sistema dobijen putem simboličke metode

b) Traženja odziv primenom numeričke metode

Kreiranje matrica A, B, C i D:

```
A=[-3 1; -2 0];
B=[-1; -1];
C=[1 0];
D=1;
```

Kreiranje modela sistema sys:

```
sys=ss(A,B,C,D);
```

Kreiranje vektora početnih uslova $x(0)$:

```
x0=[1; 2];
```

Kreiranje vektora vremena:

```
t=0:0.01:10;
```

Postavljanje pobude u vremenskom domenu $u(t)$:

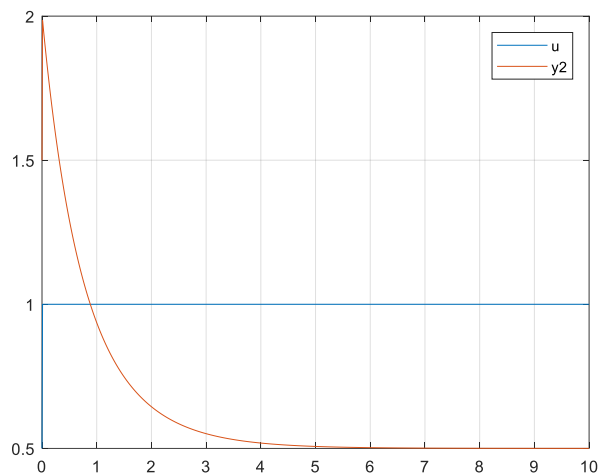
```
u=heaviside(t);
```

Računanje numeričkog odziva:

```
y2=lsim(sys,u,t,x0);
```

Prikaz rezultata na grafiku (Slika 2):

```
plot(t,y2)
legend('u','y2')
grid
```

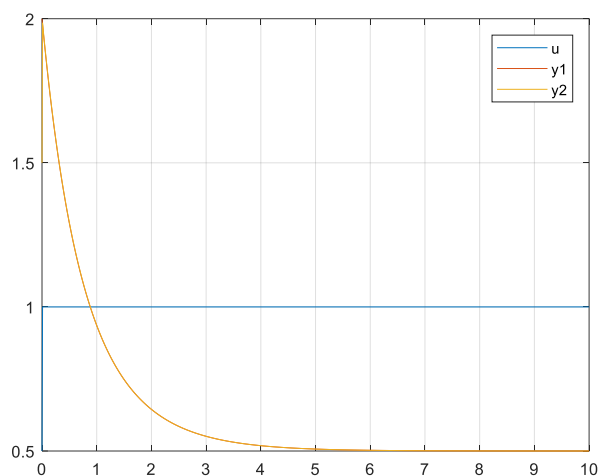


Slika 2 Odziv sistema dobijen putem numeričke metode

c) Poređenja rezultata prethodne dve metode

Prikaz jednog i drugog odziva na istom grafiku (Slika 3):

```
plot(t,u,t,y1,t,y2)
legend('u','y1','y2')
grid
```



Slika 3 Poređenje odziva

Sa grafika (Slika 3) se vidi potpuno poklapanje odziva dobijenih simboličkom i numeričkom metodom.

d) Funkcija prenosa sistema

Detaljan prikaz postupaka određivanja funkcije prenosa primenom simboličke metode će biti prikazan u nastavku.

Definisanje kompleksne promenljive s

```
syms s;
```

Kreiranje matrica A, B, C i D:

```
A=[-3 1; -2 0];
B=[-1; -1];
C=[1 0];
D=1;
```

Određivanje rezolventne matrice $\phi(s)$:

```
dim=size(A);
I=eye(dim);
fi_s=(s*I-A)^-1;

>> fi_s =
    [ s/(s^2 + 3*s + 2),      1/(s^2 + 3*s + 2) ]
    [-2/(s^2 + 3*s + 2), (s + 3)/(s^2 + 3*s + 2) ]
```

Određivanje funkcije prenosa $G(s)$:

```
g_s=C*fi_s*B+D;
g_s=simplifyFraction(g_s);

>>g_s =
    (s + 1)/(s + 2)
```

Primer 2

Dat je sistem (proces) opisan matematičkim modelom u prostoru stanja

$$\dot{x}_1 = -2x_1 - 2x_2 + u$$

$$\dot{x}_2 = x_1$$

$$y = x_1 + 2x_2$$

Odrediti odziv sistema $y(t)$ ukoliko je pobuda $u(t) = -e^{-3t} + 2e^{-5t}$ i dati su početni uslovi $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

- Primenom simboličke metode
- Primenom numeričke metode
- Porediti rezultate
- Odrediti funkciju prenosa sistema

Rešenje:

U nastavku će biti prikazan korak po korak traženja odziva uz programski kod iz Matlab-a.

a) Traženja odziva primenom simboličke metode

Definisanje simboličkih promenljivih: kompleksne promenljive s i vremenske promenljive t

```
| syms s t;
```

Usvajanje pretpostavke da je promenljiva t uvek veća od nule (kauzalni sistem)

```
| assume(t > 0);
```

Kreiranje matrica A , B , C i D :

```
| A=[-2 -2; 1 0];  
| B=[-1; 0];  
| C=[1 0];  
| D=0;
```

Kreiranje vektora početnih uslova $x(0)$:

```
| x0=[1; 2];
```

Postavljanje pobude u vremenskom domenu $u(t)$:

```
| u_t= -exp(-3*t)+2*exp(-5*t);
```

Određivanje Laplasove transformacije pobude $U(s)$:

```
| u_s=laplace(u_t);  
| u_s=simplifyFraction(u_s);  
  
>>u_s =  
      (s + 1)/((s + 3)*(s + 5))
```

Određivanje rezolventne matrice $\phi(s)$:

```
| dim=size(A);  
| I=eye(dim);  
| fi_s=(s*I-A)^-1;  
  
>> fi_s =  
      [s/(s^2 + 2*s + 2),      -2/(s^2 + 2*s + 2)]  
      [1/(s^2 + 2*s + 2), (s + 2)/(s^2 + 2*s + 2)]
```

Određivanje fundamentalne matice $\phi(t)$:

```
| fi_t=ilaplace(fi_s);  
  
>>fi_t =  
      [exp(-t)*(cos(t) - sin(t)),      -2*exp(-t)*sin(t)]  
      [exp(-t)*sin(t), exp(-t)*(cos(t) + sin(t))]
```

Određivanje sopstvenog odziva $x_s(t)$:

```
| xs_t=fi_t*x0;
```

```
xs_t=simplify(xs_t);  
  
>>xs_t =  
    exp(-t)*(cos(t) - 5*sin(t))  
    exp(-t)*(2*cos(t) + 3*sin(t))
```

Određivanje prinudnog odziva $x_p(t)$:

```
xp_s=fi_s*B*u_s;  
xp_t=ilaplace(xp_s);  
xp_t=simplify(xp_t);  
  
>>xp_t =  
(3*exp(-3*t))/5 - (10*exp(-5*t))/17 - (exp(-t)*(cos(t) +  
13*sin(t)))/85  
(2*exp(-5*t))/17 - exp(-3*t)/5 + (7*exp(-t)*(cos(t) +  
(6*sin(t))/7))/85
```

Određivanje kretanja u prostoru stanja $x(t)$:

```
x_t=xs_t+xp_t;  
x_t=simplify(x_t);  
  
>> x_t =  
3*exp(-3*t))/5 - (10*exp(-5*t))/17 + (84*exp(-t)*cos(t))/  
/85 - (438*exp(-t)*sin(t))/85  
(2*exp(-5*t))/17 - exp(-3*t)/5 + (177*exp(-t)*cos(t))/85  
+ (261*exp(-t)*sin(t))/85
```

Određivanje odziva sistema $y(t)$:

```
y_t=C*x_t+D*u_t;  
  
>> y_t =  
exp(-3*t)/5 - (6*exp(-5*t))/17 + (438*exp(-t)*cos(t))/85  
+ (84*exp(-t)*sin(t))/85
```

Brisanje simboličke promenljive t kako bi se mogla ponovo koristiti kao numerička promenljiva:

```
syms t clear;
```

Kreiranje vektora vremena:

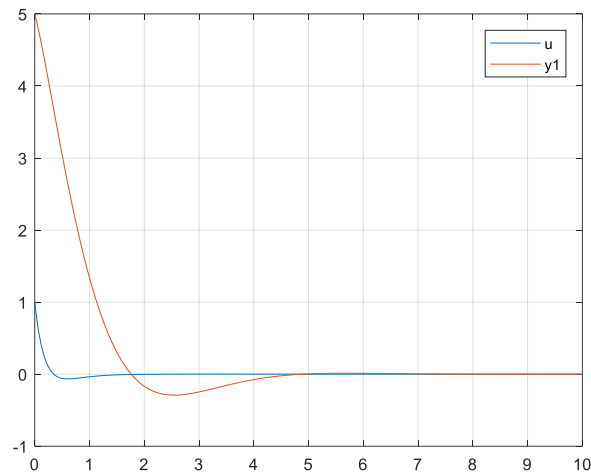
```
t=0:0.01:10;
```

Postavljanje izlaza:

```
y1= exp(-3*t)/5 - (6*exp(-5*t))/17 + (438*exp(-t)  
.*cos(t))/85 + (84*exp(-t).*sin(t))/85;
```

Prikaz rezultata na grafiku (Slika 4):

```
plot(t,u,t,y1)
legend('u','y1')
grid
```



Slika 4 Odziv sistema dobijen putem simboličke metode

b) Traženja odziv primenom numeričke metode

Kreiranje matrica A, B, C i D:

```
A=[-2 -2; 1 0];
B=[-1; 0];
C=[1 0];
D=0;
```

Kreiranje modela sistema sys:

```
sys=ss(A,B,C,D);
```

Kreiranje vektora početnih uslova $x(0)$:

```
x0=[1; 2];
```

Kreiranje vektora vremena:

```
t=0:0.01:10;
```

Postavljanje pobude u vremenskom domenu $u(t)$:

```
u= -exp(-3*t)+2*exp(-5*t);
```

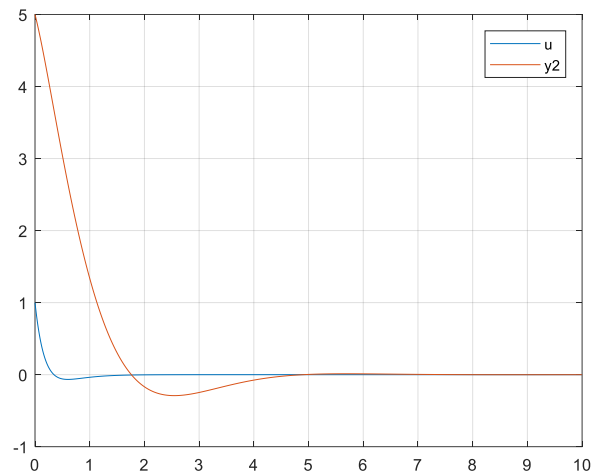
Računanje numeričkog odziva:

```
y2=lsim(sys,u,t,x0);
```

Prikaz rezultata na grafiku (Slika 5):

```
plot(t,u,t,y2)
legend('u','y2')
```

```
| grid
```

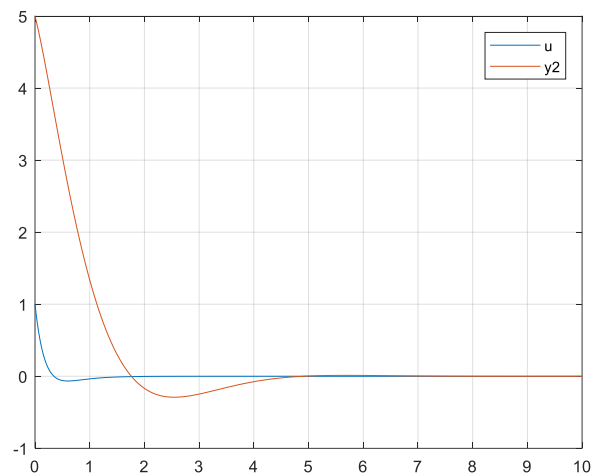


Slika 5 Odziv sistema dobijen putem numeričke metode

c) Poređenja rezultata prethodne dve metode

Prikaz jednog i drugog odziva na istom grafiku (Slika 6):

```
| plot(t,u,t,y1,t,y2)
| legend('u','y1','y2')
| grid
```



Slika 6 Poređenje odziva

Sa grafika (Slika 6) se vidi potpuno poklapanje odziva dobijenih simboličkom i numeričkom metodom.

d) Funkcija prenosa sistema

Detaljan prikaz postupaka određivanja funkcije prenosa primenom simboličke metode će biti prikazan u nastavku.

Definisanje kompleksne promenljive s

```
| syms s;
```

Kreiranje matrica A, B, C i D:

```
| A=[-2 -2; 1 0];
```

```
| B=[-1; 0];
```

```
| C=[1 0];
```

```
| D=0;
```

Određivanje rezolventne matrice $\phi(s)$:

```
| dim=size(A);
```

```
| I=eye(dim);
```

```
| fi_s=(s*I-A)^-1;
```

```
>> fi_s =
```

```
    [s/(s^2 + 2*s + 2),      -2/(s^2 + 2*s + 2)]
```

```
    [1/(s^2 + 2*s + 2), (s + 2)/(s^2 + 2*s + 2)]
```

Određivanje funkcije prenosa $G(s)$:

```
| g_s=C*fi_s*B+D;
```

```
| g_s=simplifyFraction(g_s);
```

```
>>g_s =
```

```
    (s + 2)/(s^2 + 2*s + 2)
```